

Problém (6.1)

Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici $\mathbf{A}$ řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

a) Pokud $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ a λ je vlastní číslo matice $\mathbf{A}$, pak $\lambda \in \{0, 1\}$.

Mějme vlastní číslo λ a příslušející nenulový vlastní vektor $\mathbf{v}$. Pak platí $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. Vynásobením $\mathbf{A}$ obou stran a upravením dostaneme

$$\mathbf{A}^2\mathbf{v} = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{v}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{v}) = \lambda^2\mathbf{v}.$$

Levou stranu můžeme upravit (z předpokladu $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$) jako $\mathbf{A}^2\mathbf{v} = \mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, z čehož získáme

$$\lambda\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v} \implies \boxed{\lambda(\lambda - 1)\mathbf{v} = \mathbf{0}},$$

nutně poté musí platit $\lambda \in \{0, 1\}$.

b) Pokud $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, pak 0 je vlastním číslem $\mathbf{A}$.

Tvrzení není platné: jako protipříklad stačí vzít jednotkovou matici. Jistě pak platí $\mathbf{I} = \mathbf{I}^2$, ale má pouze vlastní číslo 1 s algebraickou násobností k .

c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $\mathbf{A}^n = \mathbf{0}$ a λ je vlastní číslo matice $\mathbf{A}$, pak $\lambda = 0$.

Postupnou aplikací matice $\mathbf{A}$ na nenulový vlastní vektor $\mathbf{v}$ příslušející vlastnímu číslu λ získáme

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}, \mathbf{A}^2\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}, \dots, \mathbf{A}^n\mathbf{v} = \lambda^n\mathbf{v}.$$

Jelikož ale $\mathbf{A}^n = \mathbf{0}$, pak platí $\boxed{\mathbf{A}^n\mathbf{v} = \lambda^n\mathbf{v} = \mathbf{0}}$, a nutně tedy $\lambda = 0$.

d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $\mathbf{A}^n = \mathbf{0}$, pak 0 je vlastní číslo matice $\mathbf{A}$.

Provedme důkaz sporem. Uvažujme, že 0 *není* vlastní číslo matice $\mathbf{A}$. V takovém případě je matice regulární.¹ Regulární pak musí být i matice $\mathbf{A}^n$, která je ale dle předpokladu rovna nulové matici, a tedy není regulární, čímž nastává spor.

¹např. z toho, že $\det \mathbf{A} = \prod_{\sigma(\mathbf{A})} \lambda_i \neq 0 \iff \mathbf{A}$ je regulární